

Unidad 3 y 4 : Tráfico en capa 3, Alta disponibilidad en redes

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



Proyecto 1



- Técnicas segmentación de redes más comunicas.
- Definición y Funcionamiento de técnica VLSM.
- Definición y Funcionamiento de técnica FLSM.
- Cálculo de segmentación de redes utilizando ambas técnicas.
- Concepto de alta disponibilidad en redes.
- Funcionamiento y configuración de Link Aggregation Control Protocol (LACP).
- Beneficios de la agregación de enlaces con LACP.
- Funcionamiento y configuración de Port Aggregation Control Protocol (PAGP).
- Beneficios de la agregación de enlaces con PAGP
- Configuración de ambos protocolos en redes locales.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante comprende los conceptos de los tipos de redes y la segmentación de las mismas mediante el análisis de sus diferencias, características y funciones para aplicar el conocimiento en el diseño y configuración de topologías.

El estudiante comprende los conceptos de los tipos de redes y la segmentación de las mismas mediante el análisis de sus diferencias, características y funciones para aplicar el conocimiento en el diseño y configuración de topologías.

TÉCNICAS SEGMENTACIÓN DE REDES MÁS COMUNICAS.

La segmentación de redes es el proceso de dividir una red en subredes más pequeñas con el objetivo de mejorar el rendimiento, la seguridad y la organización del tráfico. Las técnicas más comunes incluyen:

- **Subneteo Fijo (FLSM – Fixed Length Subnet Masking):** Todas las subredes tienen el mismo tamaño.
- **Subneteo Variable (VLSM – Variable Length Subnet Masking):** Las subredes tienen tamaños diferentes según la necesidad.

VLSM: DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

VLSM es una técnica que se utiliza en el diseño de redes IP para crear subredes con diferentes máscaras de subred. VLSM permite a los administradores de red asignar direcciones IP de manera más eficiente y eficaz, mediante el uso de máscaras de subred más pequeñas para subredes con menos hosts y máscaras de subred más grandes para subredes con más hosts.

Funcionamiento

1. Se parte de una red base.
2. Se listan las subredes requeridas según el número de hosts.
3. Se asignan bloques desde el más grande al más pequeño.
4. Se ajustan las máscaras según los hosts requeridos.

FLSM: DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

FLSM se utiliza para dividir una red en varias subredes de tamaño fijo, lo que significa que la máscara de subred es la misma para todas las subredes. Cada subred tiene el mismo número de direcciones IP, lo que hace que la planificación y la gestión de las direcciones IP sea más sencilla, pero puede ser menos eficiente en términos de uso del espacio de direcciones cuando no todas las subredes necesitan el mismo número de hosts.

Funcionamiento

1. Se define el número de subredes necesarias.
2. Se calcula una máscara común para todas.
3. Se dividen los bloques de forma uniforme.

ALTA DISPONIBILIDAD EN REDES

Alta disponibilidad (HA) es la capacidad de una red para continuar operando incluso si algunos de sus componentes fallan.

Técnicas comunes

- Redundancia de enlaces, dispositivos y rutas.
- Protocolos de conmutación por error como HSRP, VRRP, GLBP.
- Balanceo de carga.
- Agregación de enlaces (LACP/PAGP).

LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)

LACP forma parte de una especificación IEEE 802.1AX (anteriormente IEEE 802.3ad) que permite agrupar varios puertos físicos para formar un único canal lógico. Realiza una función similar a PAGP con EtherChannel de Cisco. Debido a que LACP es un estándar IEEE, se puede usar para facilitar los EtherChannels en entornos de varios proveedores. En los dispositivos de Cisco, se admiten ambos protocolos.

LACP funciona mediante la negociación automática entre los dispositivos para determinar qué enlaces deben agregarse. Los dispositivos intercambian "paquetes LACP" para decidir qué enlaces físicos forman parte del grupo de agregación. Esta negociación asegura que ambos dispositivos estén de acuerdo en la configuración de la agregación.

LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)

Si uno de los enlaces en el grupo de agregación falla, LACP automáticamente redirige el tráfico a través de los enlaces restantes. Esto garantiza que la red continúe operando incluso si ocurre un fallo en uno de los enlaces.

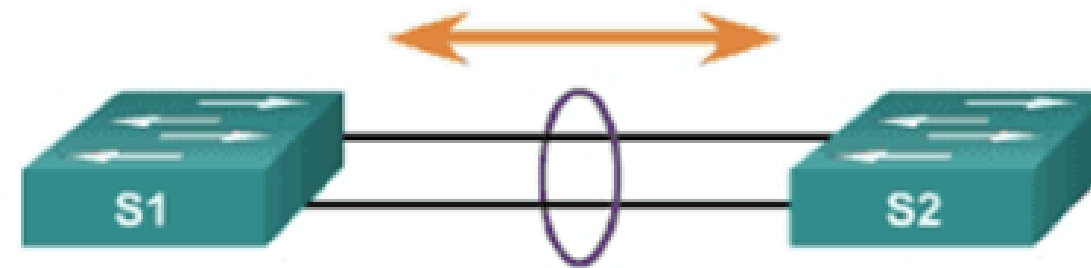
Modos:

- **Encendido:** este modo obliga a la interfaz a proporcionar un canal sin LACP. Las interfaces configuradas en el modo encendido no intercambian paquetes LACP.
- **LACP activo:** este modo LACP coloca un puerto en estado de negociación activa. En este estado, el puerto inicia negociaciones con otros puertos mediante el envío de paquetes LACP.
- **LACP pasivo:** este modo LACP coloca un puerto en estado de negociación pasiva. En este estado, el puerto responde a los paquetes LACP que recibe, pero no inicia la negociación de paquetes LACP.

LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)

- **On (Encendido):** miembro del canal sin negociación (sin protocolo).
- **Activo:** pregunta activamente si el otro lado puede participar o va a hacerlo.
- **Pasivo:** espera pasivamente al otro lado.

Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)



S1	S2	Establecimiento de canales
On	On	Sí
Activo/pasivo	Activo	Sí
Encendido/activo/pasivo	Sin configurar	No
On	Activo	No
Pasivo/encendido	Pasiva	No

PORT AGGREGATION PROTOCOL (PAGP)

PAGP es un protocolo patentado por Cisco que sólo puede ejecutarse en los switches Cisco o en los switches cuyos proveedores licencian su compatibilidad con el PAGP. Este protocolo facilita la creación automática de Etherchannel mediante el intercambio de paquetes PAGP entre puertos Ethernet; los switches intercambian paquetes PAGP a través de puertos con capacidad para Etherchannel. Los puertos con el mismo ID de dispositivo vecino y la misma capacidad de grupo de puertos se agrupan en un enlace Etherchannel bidireccional punto a punto.

PORT AGGREGATION PROTOCOL (PAGP)

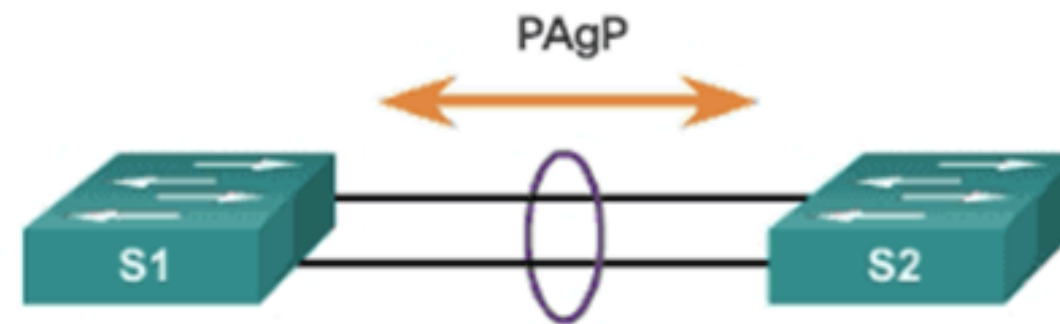
Modos

- **Encendido:** este modo obliga a la interfaz a proporcionar un canal sin PAgP. Las interfaces configuradas en el modo encendido no intercambian paquetes PAgP.
- **PAgP deseado:** este modo PAgP coloca una interfaz en un estado de negociación activa en el que la interfaz inicia negociaciones con otras interfaces al enviar paquetes PAgP.
- **PAgP automático:** este modo PAgP coloca una interfaz en un estado de negociación pasiva en el que la interfaz responde a los paquetes PAgP que recibe, pero no inicia la negociación PAgP.

PORT AGGREGATION PROTOCOL (PAGP)

Modos PAgP:

- **On (Encendido):** miembro del canal sin negociación (sin protocolo).
- **Deseado:** pregunta activamente si el otro lado puede participar va a hacerlo.
- **Automático:** espera pasivamente al otro lado.



S1	S2	Establecimiento de canales
On	On	Sí
Automático/deseado	Deseable	Sí
Encendido/automático/deseado	Sin configurar	No
On	Deseable	No
Automático/encendido	Automático	No

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

- La universidad ficticia cuenta con 4 departamentos Académico (3 equipos), Seguridad (18 equipos), Investigación (7 equipos) y Administración (12 equipos), se cuenta con la red 173.133.2.0/24.
- La universidad ficticia cuenta con 3 redes Central (3 equipos), Villa Nueva (2 equipos) y Naranjo (4 equipos), se cuenta con la red 10.0.0.0/27.

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

La universidad ficticia necesita implementar una red con alta disponibilidad por lo que se nos solicita realizar una comparativa entre los protocolos de agregación de enlaces y realizar una recomendación para la implementación de su topología.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- La Agregación de enlaces es una de las técnicas para que nuestra red posea alta disponibilidad logrando que varios enlaces físicos funcionen como uno solo a nivel lógico.
- Las técnicas de Subnetting nos ayudan a segmentar la red sin desperdiciar un gran número de redes IP.

RESPONSABILIDAD

La adaptabilidad en redes es clave: nos permite responder al cambio, optimizar recursos y garantizar continuidad. En tecnología, como en la vida, quien se adapta, avanza.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA